

函数图像对称周测 A 卷

适合初中阶段函数专题基础检测

考试说明

- 测试时间：60–70 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重标准图像对称与反向判断，先分清“关于 x 轴改外面，关于 y 轴改里面”。

1. 试题

1. (10 分) 把函数

$$y = x^2 + 1$$

关于 x 轴对称，求新方程。

2. (12 分) 把函数

$$y = 2x - 3$$

关于 y 轴对称，求新方程。

3. (12 分) 把函数

$$y = x^3$$

关于原点对称，求新方程。

4. (12 分) 已知函数

$$y = -x^2 + 4,$$

说出它是由

$$y = x^2 - 4$$

怎样对称得到的。

5. (12 分) 已知函数

$$y = (x - 4)^2 + 2,$$

写出它关于 y 轴对称后的方程。

6. (14 分) 判断函数

$$y = x^4 + 3x^2 + 1$$

的图像是否关于 y 轴对称，并说明理由。

7. (14 分) 判断函数

$$y = x^5 - 2x$$

的图像是否关于原点对称，并说明理由。

8. (14 分) 把函数

$$y = |x - 2| + 3$$

关于 y 轴对称，求新方程，并写出新图像顶点坐标。

2. 详细解答

1. **参考解答：**关于 x 轴对称，就是在原函数外面加负号，所以

$$y = -(x^2 + 1) = -x^2 - 1.$$

□

2. **参考解答：**关于 y 轴对称，应把 x 换成 $-x$ ，得到

$$y = 2(-x) - 3 = -2x - 3.$$

所以新方程为

$$y = -2x - 3.$$

□

3. **参考解答：**关于原点对称，应写成

$$y = -f(-x).$$

这里 $f(x) = x^3$ ，所以

$$y = -(-x)^3 = x^3.$$

因此新方程仍然是

$$y = x^3.$$

□

4. **参考解答：**原函数是

$$y = x^2 - 4.$$

关于 x 轴对称后，应变成

$$y = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4.$$

因此题目中的函数是由原函数关于 x 轴对称得到的。

□

5. **参考解答：**关于 y 轴对称时，应把式子里的 x 换成 $-x$ ：

$$y = ((-x) - 4)^2 + 2 = (x + 4)^2 + 2.$$

所以新方程为

$$y = (x + 4)^2 + 2.$$

□

6. **参考解答：**把 x 换成 $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^4 + 3(-x)^2 + 1 = x^4 + 3x^2 + 1 = f(x).$$

因此它满足

$$f(-x) = f(x),$$

所以图像关于 y 轴对称。

□

7. **参考解答：**把 x 换成 $-x$ ：

$$f(-x) = (-x)^5 - 2(-x) = -x^5 + 2x = -(x^5 - 2x) = -f(x).$$

因此它满足

$$f(-x) = -f(x),$$

所以图像关于原点对称。

□

8. **参考解答：**关于 y 轴对称，应把 x 换成 $-x$ ：

$$y = |(-x) - 2| + 3 = |x + 2| + 3.$$

所以新方程为

$$y = |x + 2| + 3.$$

原函数 $y = |x - 2| + 3$ 的顶点是 $(2, 3)$ ，关于 y 轴对称后变成

$$(-2, 3).$$

□